

Ayudantía 4 - Análisis II

Lema 51. Sea $X \subset \mathbb{R}$ y sean $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ funciones $\mathcal{B}|_X - \mathcal{B}$ -medibles. Entonces:

1. Las funciones $f + g$, $f - g$ y $f \cdot g$ son $\mathcal{B}|_X - \mathcal{B}$ -medibles.
2. Si $g(x) \neq 0$ para todo $x \in X$, entonces la función $\frac{f}{g}$ es $\mathcal{B}|_X - \mathcal{B}$ -medible.

Problema 1: En $\mathbb{R}^2$ definimos la σ -álgebra de Borel $\mathcal{B}^2$ como la intersección de todas las σ -álgebras que contienen a los conjuntos abiertos. En particular, $\mathcal{B}^2$ es la σ -álgebra mas pequeña que contiene a todos los conjuntos abiertos.

1. Asegurese que el Lema 51 de los apuntes se extiende a funciones $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ (sumas y productos de funciones medibles son medibles).
2. Para $B \in \mathcal{B}^2$ y $y \in \mathbb{R}$ definimos la **sección transversal**

$$[B]^y := \{x \in \mathbb{R} \mid (x, y) \in B\}.$$

Muestre que $[B]^y \in \mathcal{B}$.

3. Para $B \in \mathcal{B}$, definimos la **extension**

$$B \times \mathbb{R} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in B\}.$$

Muestre que $B \times \mathbb{R} \in \mathcal{B}^2$.

4. Sean $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Borel-medibles. Muestre que la función $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $F(x, y) := f(x)g(y)$ es $\mathcal{B}^2 - \mathcal{B}$ -medible.
5. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ medible. Muestre que el **grafo** de f

$$\Gamma(f) := \{(x, f(x)) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

es elemento de $\mathcal{B}^2$.

Demostración:

1. Efectivamente, la demostración también aplica en este caso. (**Se aconseja ver el apunte de mérida en aula pag. 28 para familiarizarse con la demostración en el caso $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$**)
2. Definamos

$$\mathcal{L} := \{E \subset \mathbb{R}^2 \mid \forall y \in \mathbb{R} [E]^y \in \mathcal{B}\}$$

y mostraremos que $\mathcal{L}$ es una σ -álgebra sobre $\mathbb{R}^2$ que contiene a todos los conjuntos abiertos. Eso implica $\mathcal{B}^2 \subset \mathcal{L}$, por definición de $\mathcal{B}^2$.

Primero, para todo $y \in \mathbb{R}$ tenemos $[\emptyset]^y = \emptyset$ y $[\mathbb{R}^2]^y = \mathbb{R}$, y concluimos que $\emptyset, \mathbb{R}^2 \in \mathcal{L}$. Segundo para $E \in \mathcal{L}$ vemos

$$\begin{aligned} [\mathbb{R}^2 \setminus E]^y &= \{x \in \mathbb{R} \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus E\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} \mid (x, y) \notin E\} \\ &= \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} \mid (x, y) \in E\} \\ &= \mathbb{R} \setminus [E]^y. \end{aligned}$$

Dado que $E \in \mathcal{L}$, tenemos $[E]^y \in \mathcal{B}$, y por lo tanto $[\mathbb{R}^2 \setminus E]^y = \mathbb{R} \setminus [E]^y \in \mathcal{B}$. Tercero, para $E_1, E_2, \dots \in \mathcal{L}$ vemos

$$\begin{aligned} [\cup_{j=1}^{\infty} E_j]^y &= \{x \in \mathbb{R} \mid (x, y) \in \cup_{j=1}^{\infty} E_j\} \\ &= \cup_{j=1}^{\infty} \{x \in \mathbb{R} \mid (x, y) \in E_j\} \\ &= \cup_{j=1}^{\infty} [E_j]^y. \end{aligned}$$

Dado que $[E_j]^y \in \mathcal{B}$ para todo j , concluimos $\cup_{j=1}^{\infty} E_j \in \mathcal{L}$. Concluimos entonces que $\mathcal{L}$ es σ -álgebra. Para mostrar que $\mathcal{L}$ contiene a todos los conjuntos abiertos, consideramos un conjunto $O \subset \mathbb{R}^2$ abierto. Para ver que $O \in \mathcal{L}$, mostraremos que $[O]^y$ es abierto en $\mathbb{R}$, por lo tanto elemento de $\mathcal{B}$. Sea $x \in [O]^y$. Entonces $(x, y) \in O$. Dado que O es abierto, existe $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon((x, y)) \subset O$. Por lo tanto,

$$\{(\tilde{x}, y) \mid \tilde{x} \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon)\} \subset O,$$

o sea

$$(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset [O]^y.$$

3. Define la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ por $f(x, y) = x$. La función f es continua y por lo tanto medible (preimagenes de abiertos en $\mathbb{R}$ son abiertos en $\mathbb{R}^2$ y por lo tanto Borel). Eso significa que $f^{-1}(B) \in \mathcal{B}^2$ para todo $B \in \mathcal{B}$. Por último notamos

$$f^{-1}(B) = B \times \mathbb{R}.$$

4. Sea $F_1, F_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por $F_1(x, y) = f(x)$, $F_2(x, y) = g(y)$. Para $B \in \mathcal{B}$, notamos que $F_1^{-1}(B) = f^{-1}(B) \times \mathbb{R}$. Dado que f es medible, $f^{-1}(B) \in \mathcal{B}$, y por el punto (c), $f^{-1}(B) \times \mathbb{R} \in \mathcal{B}^2$. Es decir, F_1 es medible. El mismo argumento muestra que F_2 es medible. Por último, $F = F_1 \cdot F_2$ es medible como producto de funciones medibles (usando el punto (a)).
5. Definimos $F_1(x, y) = f(x)$ y $F_2(x, y) = y$. Del punto anterior ya sabemos que F_1, F_2 son medibles. Por lo tanto, $F_1 - F_2$ es medible (usando el punto (a)). Vemos que

$$(F_1 - F_2)(x, y) = f(x) - y,$$

es decir, $\Gamma(f) = (F_1 - F_2)^{-1}(\{0\})$. Pero $\{0\} \in \mathcal{B}$, y por lo tanto $\Gamma(f) \in \mathcal{B}^2$.

Problema 2: Sea $(X, \mathcal{S})$ un espacio medible y $c \in X$. Sea

$$\mu_c(A) := \begin{cases} 1 & c \in A \\ 0 & c \notin A. \end{cases}$$

para $A \in \mathcal{S}$. Muestre que μ_c es una medida (se llama **medida de Dirac**).

Demostración:

Para demostrar que μ_c es una medida, debemos verificar dos condiciones:

1. La medida del conjunto vacío es cero: $\mu_c(\emptyset) = 0$.
2. La medida es contablemente aditiva (σ -aditiva).

1. Condición del conjunto vacío

Por definición, el elemento c no puede pertenecer al conjunto vacío, es decir, $c \notin \emptyset$. Según la definición de $\mu_c(A)$, si $c \notin A$, entonces $\mu_c(A) = 0$. Aplicando esto al conjunto vacío, tenemos:

$$\mu_c(\emptyset) = 0$$

La primera condición se cumple.

2. Aditividad contable (σ -aditividad)

Sea $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ una sucesión de conjuntos medibles en $\mathcal{S}$ que son disjuntos dos a dos (es decir, $A_i \cap A_j = \emptyset$ para $i \neq j$). Debemos probar que:

$$\mu_c\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu_c(A_i)$$

Analizamos dos casos posibles para la localización del elemento c :

• **Caso A: El punto c no está en la unión de los conjuntos.**

Si $c \notin \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, entonces c no pertenece a ninguno de los conjuntos A_i individualmente ($c \notin A_i$ para todo $i \in \mathbb{N}$).

El lado izquierdo de la ecuación es:

$$\mu_c \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) = 0$$

Y el lado derecho es:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mu_c(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} 0 = 0$$

En este caso, la igualdad $0 = 0$ se cumple.

• **Caso B: El punto c está en la unión de los conjuntos.**

Si $c \in \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, dado que los conjuntos $\{A_i\}$ son disjuntos, c debe pertenecer a **exactamente un** conjunto de la sucesión. Supongamos que este conjunto es A_k para algún índice único $k \in \mathbb{N}$. Por lo tanto, $c \in A_k$ y $c \notin A_i$ para todo $i \neq k$.

Evaluamos el lado izquierdo de la ecuación:

$$\mu_c \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) = 1$$

Ahora evaluamos el lado derecho. La suma tiene un único término no nulo, que corresponde al índice k :

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mu_c(A_i) = \mu_c(A_1) + \mu_c(A_2) + \cdots + \mu_c(A_k) + \cdots = 0 + 0 + \cdots + 1 + \cdots = 1$$

En este caso, la igualdad $1 = 1$ también se cumple.

Dado que $\mu_c(\emptyset) = 0$ y μ_c es contablemente aditiva para cualquier colección de conjuntos medibles disjuntos, concluimos que μ_c es una medida en el espacio medible $(X, \mathcal{S})$.

Problema 3: Sean μ_1, μ_2 medidas sobre $(X, \mathcal{S})$. Muestre que $\mu_1 + \mu_2$ es una medida sobre $(X, \mathcal{S})$.

Demostración:

Definimos la función μ para cualquier conjunto $A \in \mathcal{S}$ como:

$$\mu(A) = (\mu_1 + \mu_2)(A) := \mu_1(A) + \mu_2(A)$$

Para demostrar que μ es una medida, debemos verificar las dos propiedades fundamentales.

1. Condición del conjunto vacío

Debemos mostrar que $\mu(\emptyset) = 0$. Dado que μ_1 y μ_2 son medidas, sabemos que $\mu_1(\emptyset) = 0$ y $\mu_2(\emptyset) = 0$. Por lo tanto, aplicando la definición de μ :

$$\mu(\emptyset) = \mu_1(\emptyset) + \mu_2(\emptyset) = 0 + 0 = 0$$

La primera condición se satisface.

2. Aditividad contable (σ -aditividad)

Sea $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ una sucesión de conjuntos en $\mathcal{S}$ que son disjuntos dos a dos ($A_i \cap A_j = \emptyset$ para $i \neq j$). Debemos demostrar que:

$$\mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$$

Comenzamos evaluando el lado izquierdo, usando la definición de μ :

$$\mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) = \mu_1 \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) + \mu_2 \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right)$$

Como μ_1 y μ_2 son medidas, ambas son contablemente aditivas. Por lo tanto, podemos reescribir la expresión anterior como:

$$\mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) = \left(\sum_{i=1}^{\infty} \mu_1(A_i) \right) + \left(\sum_{i=1}^{\infty} \mu_2(A_i) \right)$$

Dado que las series consisten en términos no negativos, podemos reorganizar la suma:

$$\sum_{i=1}^{\infty} (\mu_1(A_i) + \mu_2(A_i))$$

Finalmente, aplicando de nuevo la definición de μ a cada término de la serie, obtenemos:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$$

Hemos demostrado que $\mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$, por lo que la segunda condición también se satisface.

Al cumplirse ambas condiciones, concluimos que $\mu = \mu_1 + \mu_2$ es una medida sobre $(X, \mathcal{S})$.

Problema 4: Sea $(X, \mathcal{S}, \mu)$ un espacio de medida, $(Y, \mathcal{T})$ un espacio medible, y $f : X \rightarrow Y$ medible. Muestre que $\nu := \mu \circ f^{-1}$ es una medida sobre $(Y, \mathcal{T})$.

Demostración:

La función ν se define para cualquier conjunto $B \in \mathcal{T}$ como:

$$\nu(B) = (\mu \circ f^{-1})(B) := \mu(f^{-1}(B))$$

Notemos que esto está bien definido, ya que si $B \in \mathcal{T}$, la medibilidad de f garantiza que la preimagen $f^{-1}(B)$ está en $\mathcal{S}$, por lo que $\mu(f^{-1}(B))$ existe. Luego, para demostrar que ν es una medida, debemos verificar las dos propiedades requeridas.

1. Condición del conjunto vacío

Debemos mostrar que $\nu(\emptyset) = 0$. La preimagen del conjunto vacío es el conjunto vacío, es decir, $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$. Aplicando la definición de ν :

$$\nu(\emptyset) = \mu(f^{-1}(\emptyset)) = \mu(\emptyset)$$

Dado que μ es una medida en $(X, \mathcal{S})$, sabemos que $\mu(\emptyset) = 0$. Por lo tanto,

$$\nu(\emptyset) = 0$$

La primera condición se satisface.

2. Aditividad contable (σ -aditividad)

Sea $\{B_i\}_{i=1}^{\infty}$ una sucesión de conjuntos en $\mathcal{T}$ que son disjuntos dos a dos ($B_i \cap B_j = \emptyset$ para $i \neq j$). Debemos demostrar que:

$$\nu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \nu(B_i)$$

Comenzamos con el lado izquierdo, aplicando la definición de ν :

$$\nu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \right) = \mu \left(f^{-1} \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \right) \right)$$

Una propiedad importante de las preimágenes es que la preimagen de una unión exactamente la **unión de las preimágenes**:

$$f^{-1} \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \right) = \bigcup_{i=1}^{\infty} f^{-1}(B_i)$$

Por lo tanto, la expresión se convierte en:

$$\mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} f^{-1}(B_i) \right)$$

Ahora, consideremos la colección de conjuntos $\{f^{-1}(B_i)\}_{i=1}^{\infty}$ en $\mathcal{S}$. Si los conjuntos B_i son disjuntos, sus preimágenes también lo son, ya que para $i \neq j$:

$$f^{-1}(B_i) \cap f^{-1}(B_j) = f^{-1}(B_i \cap B_j) = f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$$

Como μ es una medida, es contablemente aditiva sobre colecciones de conjuntos disjuntos. Aplicando esta propiedad:

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} f^{-1}(B_i)\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(f^{-1}(B_i))$$

Finalmente, aplicando la definición de ν a cada término de la suma, obtenemos:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \nu(B_i)$$

Con esto hemos demostrado que $\nu(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \nu(B_i)$, cumpliendo la segunda condición.

Dado que $\nu(\emptyset) = 0$ y ν es contablemente aditiva, concluimos que $\nu = \mu \circ f^{-1}$ es una medida sobre $(Y, \mathcal{T})$.